Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico N°2

Circuitos de Corriente Continua

Física III

Grupo: 2

Integrantes:

CÁCERES SMOLER, MARIANO	66858
CASTRO, TOMÁS	66905
ROSA FERNANDEZ, ENZO NICOLÁS	66518
MARRESE, MÁXIMO	66223

Fecha de realización: 10/04/2026

Fecha de entrega: 17/04/2026

Observaciones del docente:

Fecha de aprobación: _____ **Firma:** _____

Índice

1. Objetivos y Resumen **2**

2. Introducción teórica **2**

2.1. Ley de Ohm y Asociación de Resistencias 2

2.2. Leyes de Kirchhoff 3

2.3. Fuentes reales y Máxima transferencia de potencia 3

3. Instrumentos y elementos empleados **4**

4. Datos obtenidos y cálculo de errores **8**

4.1. Parte 1: Resistencias y Ley de Ohm 8

4.2. Parte 2: Leyes de Kirchhoff 9

4.3. Parte 3: Máxima transferencia de potencia 10

5. Análisis de los resultados obtenidos **11**

5.1. Medición de resistencias altas y acoplamiento de instrumental 11

5.2. Verificación de las Leyes de Kirchhoff y discusión de errores 12

5.3. Máxima transferencia de potencia 12

1. Objetivos y Resumen

Objetivos:

- Aprender a medir diferencias de potencial, intensidad de corriente y resistencias usando multímetros, y aplicar la ley de Ohm.
- Comprobar experimentalmente las fórmulas de asociación en serie y paralelo.
- Identificar mallas, ramas y nudos para comprobar experimental y analíticamente las leyes de Kirchhoff.
- Construir un modelo de fuente de tensión real (con resistencia interna) y comprobar el Teorema de transferencia de Máxima Potencia.

Resumen:

En este trabajo práctico se armaron distintos circuitos de corriente continua utilizando resistores, fuentes de alimentación y multímetros para medir las magnitudes eléctricas. Se verificaron las leyes fundamentales de la electricidad, como la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, a través de mediciones directas y cálculos teóricos.

Además, se simuló y modeló una fuente de tensión real considerando su resistencia interna y se comprobó el Teorema de transferencia de máxima potencia mediante la variación de la resistencia de carga y el análisis de la potencia disipada.

Los resultados obtenidos mostraron una buena concordancia entre las mediciones experimentales y los cálculos teóricos, aunque se identificaron algunas discrepancias atribuibles a la tolerancia de los componentes y a las limitaciones de los instrumentos de medición. En general, el trabajo permitió consolidar los conceptos fundamentales de circuitos eléctricos y su aplicación práctica.

2. Introducción teórica

El presente trabajo práctico se fundamenta en el estudio de las leyes fundamentales que rigen los circuitos de corriente continua, así como en el análisis del comportamiento de fuentes reales de tensión.

2.1. Ley de Ohm y Asociación de Resistencias

La **Ley de Ohm** establece que la diferencia de potencial $(V_a - V_b)$ aplicada entre los extremos de un conductor metálico es directamente proporcional a la intensidad de corriente I que circula por él. La constante de proporcionalidad es la resistencia eléctrica R del material:

$$R = \frac{V_a - V_b}{I} \tag{1}$$

En circuitos con múltiples componentes, las resistencias pueden asociarse de distintas maneras. Para una conexión en **serie**, la resistencia equivalente es la suma algebraica de las resistencias individuales, de modo que $R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i$. Por otro lado, en una conexión en **paralelo**, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de cada resistor: $\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$.

2.2. Leyes de Kirchhoff

Para el análisis analítico de circuitos más complejos que no pueden reducirse mediante asociaciones simples, se emplean las **Leyes de Kirchhoff**, las cuales se derivan directamente de los principios de conservación de la física:

- **Ley de los nodos (Conservación de la carga):** Establece que la suma algebraica de las intensidades de corriente que concurren en un nodo es igual a cero. Es decir, toda la corriente que entra a un nodo debe ser igual a la que sale:

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0 \tag{2}$$

- **Ley de las mallas (Conservación de la energía):** Determina que, en cualquier camino cerrado (malla) de un circuito, la suma algebraica de las diferencias de potencial es nula:

$$\sum_{i=1}^{m} V_i = 0 \tag{3}$$

2.3. Fuentes reales y Máxima transferencia de potencia

Una fuente de tensión ideal mantiene una diferencia de potencial constante independientemente de la corriente que entregue. Sin embargo, en el caso de las **fuentes reales**, se debe considerar que los materiales que las componen ofrecen cierta oposición al paso de la corriente. Esto se modela conectando una resistencia interna (R_{int}) en serie con la fuerza electromotriz ideal (ϵ). De este modo, la tensión efectiva V que la fuente entrega a los bornes disminuye a medida que aumenta la corriente I:

$$V = \epsilon - I \cdot R_{int} \tag{4}$$

El **Teorema de la transferencia de máxima potencia** establece que la potencia eléctrica transferida por una fuente real a una resistencia de carga (R_L) será máxima cuando el valor de dicha carga se iguale al valor de la resistencia interna de la fuente.

Para demostrarlo analíticamente, partimos de la ecuación de potencia disipada por la carga $P = I^2 \cdot R_L$. Reemplazando la corriente I por la expresión del circuito en serie, obtenemos la potencia en función de R_L:

$$P(R_L) = \left(\frac{\epsilon}{R_{int} + R_L}\right)^2 R_L = \frac{\epsilon^2 \cdot R_L}{(R_{int} + R_L)^2}$$

Para hallar el valor de R_L que maximiza esta función, derivamos P respecto de R_L e igualamos a cero:

$$\frac{dP}{dR_L} = \epsilon^2 \left[\frac{1 \cdot (R_{int} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{int} + R_L)}{(R_{int} + R_L)^4}\right] = 0$$

Dado que $\epsilon \neq 0$, el numerador de la fracción debe ser igual a cero para que se cumpla la igualdad:

$$(R_{int} + R_L)^2 - 2R_L(R_{int} + R_L) = 0$$

Dividiendo ambos miembros por $(R_{int} + R_L)$ y despejando, llegamos a la condición de máxima transferencia:

$$R_{int} + R_L - 2R_L = 0 \quad \Longrightarrow \quad R_L = R_{int} \tag{5}$$

De esta manera, queda demostrado que el pico máximo de potencia se alcanza exclusivamente cuando la resistencia conectada al circuito coincide con la resistencia interna del generador.

3. Instrumentos y elementos empleados

Para la realización de los experimentos, utilizamos los siguientes materiales:

- 1 tablero de conexiones.
- Fuentes de alimentación: $V_{S1} = 9\,\mathrm{V}$ y $V_{S2} = 1{,}5\,\mathrm{V}$.
- Resistores fijos de $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 220\,\Omega$, $R_3 = 330\,\Omega$ y $R_4 = 10\,\mathrm{M}\Omega$.
- Multímetros digitales (utilizados como voltímetros, amperímetros y óhmetros).
- Micróamperímetro para medir corrientes muy pequeñas.
- Cables de conexión (banana-banana).

Experiencia 1: Medición de resistencias y Ley de Ohm

Parte A: Medición de resistencias individuales

Para la primera experiencia, el objetivo fue determinar el valor de diferentes resistores de 3 maneras diferentes: calculo teórico, medición directa, y de manera indirecta midiendo la tensión y la corriente. Conectamos los multímetros ajustando las escalas según fue necesario, y cambiamos las entradas del mismo para medir la magnitud deseada.

Realizamos las mediciones utilizando dos configuraciones distintas para analizar la influencia de la resistencia interna de los instrumentos. Primero armamos el circuito en **conexión corta** (Figura 1), donde el voltímetro se conecta en paralelo exclusivamente con el resistor. Luego, modificamos el circuito a **conexión larga** (Figura 2), conectando el voltímetro en paralelo con el conjunto formado por el amperímetro y el resistor.

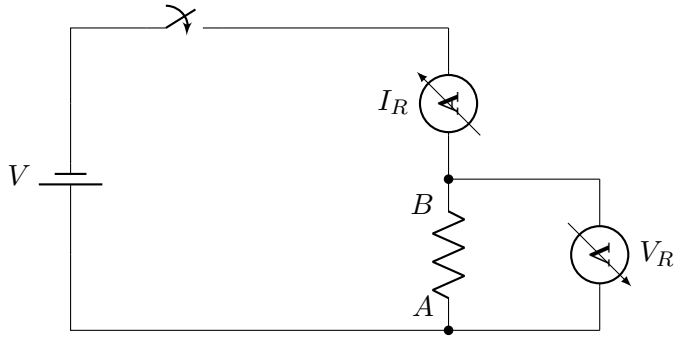

Figura 1: Circuito de medición con conexión corta (voltímetro en paralelo solo con la resistencia).

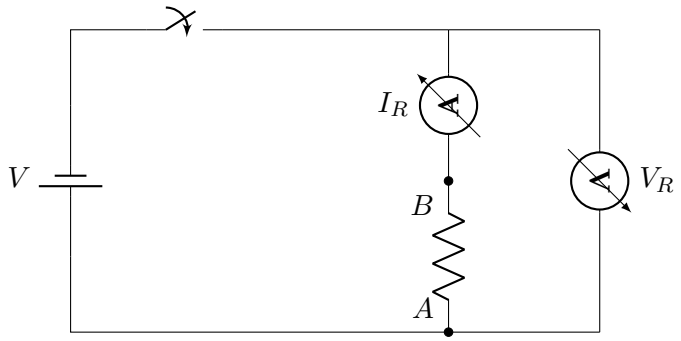

Figura 2: Circuito de medición con conexión larga (voltímetro en paralelo con el amperímetro y la resistencia).

Para los resistores R_1, R_2 y R_3 (de valor nominal bajo) usamos el conexionado corto. Mientras que, para R_4 de $10\,\mathrm{M\Omega}$, utilizamos ambos conexionados para comparar los resultados y evidenciar el efecto de la resistencia interna del voltímetro en la medición de resistencias muy altas.

Parte B: Asociaciones en serie y en paralelo

Posteriormente, comprobamos la validez de las ecuaciones teóricas para la asociación de resistencias. Para ello, conectamos los tres primeros resistores (R_1, R_2 y R_3) primero en serie (Figura 3) y luego en paralelo (Figura 4). En cada caso, repetimos el procedimiento de medición (calculando primero el valor teórico, y luego registrando tanto el valor de resistencia como la corriente total y la diferencia de potencial del conjunto).

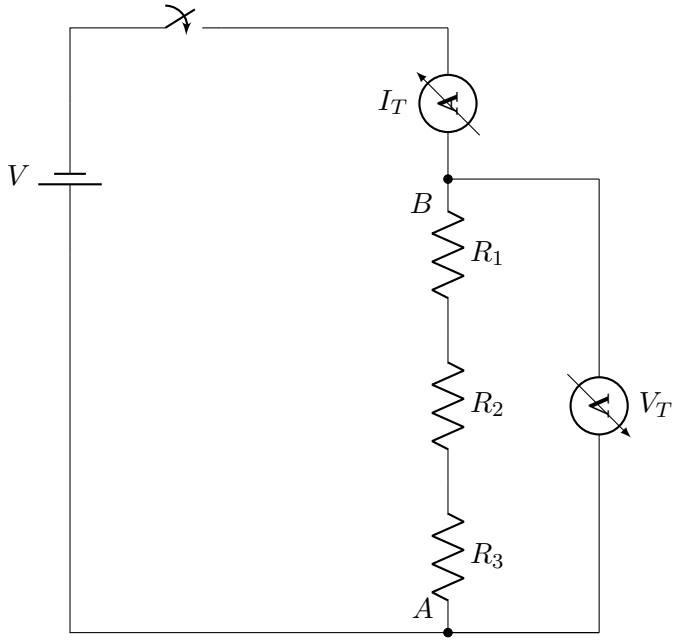

Figura 3: Circuito para la medición de la resistencia equivalente en serie.

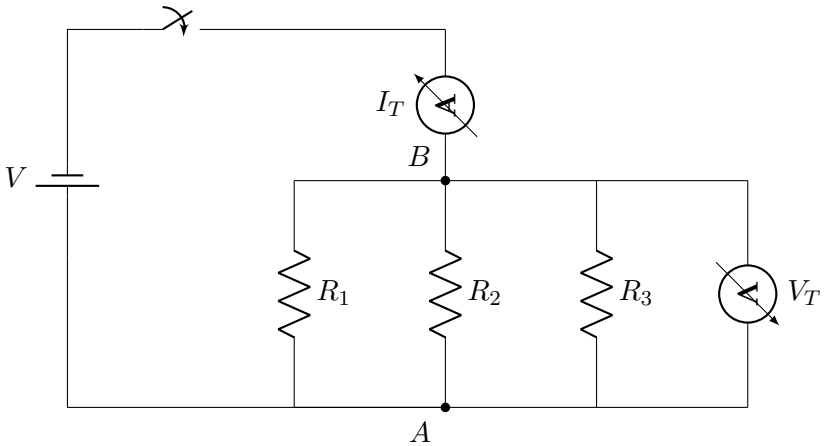

Figura 4: Circuito para la medición de la resistencia equivalente en paralelo.

Experiencia 2: Leyes de Kirchhoff

Para comprobar experimentalmente las leyes de Kirchhoff, armamos un circuito compuesto por dos mallas. Utilizamos tres resistores (R_1, R_2 y R_3) y dos fuentes de tensión continua (V_{S1} y V_{S2}). Colocamos tres amperímetros, uno en cada rama principal del circuito, para registrar las corrientes simultáneamente (Figura 5).

Posteriormente, repetimos el procedimiento de medición invirtiendo la polaridad de la fuente de tensión V_{S2}, con el objetivo de observar y corroborar el cambio en el sentido y magnitud de las corrientes (Figura 6).

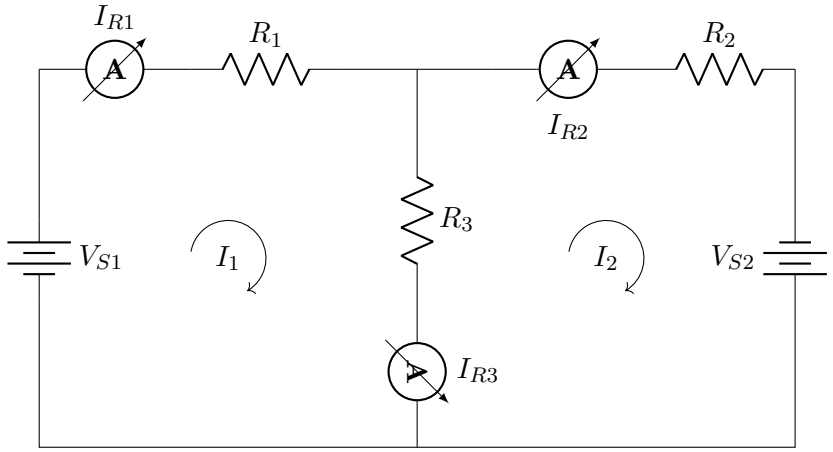

Figura 5: Esquema del circuito de dos mallas empleado para verificar las Leyes de Kirchhoff con corrientes de malla indicadas.

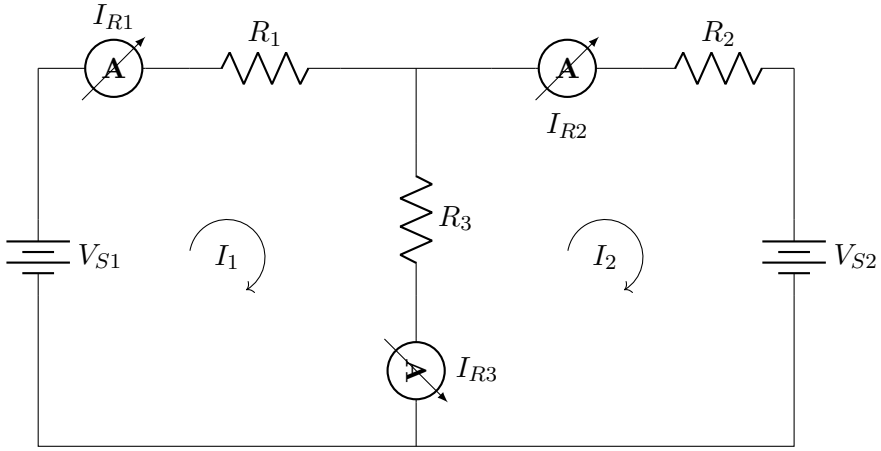

Figura 6: Circuito de dos mallas con la polaridad de la fuente V_{S2} invertida.

Experiencia 3: Máxima transferencia de potencia (Simulación)

Debido a la indisponibilidad del instrumental físico requerido para esta etapa, la experiencia se llevó a cabo mediante simulación computacional utilizando el software LTSpice. Se modeló una fuente de tensión real de $\epsilon = 1{,}5\,\mathrm{V}$ en serie con una resistencia interna $R_{int} = 5\,\Omega$, conectada a una resistencia de carga variable R_L mediante un barrido paramétrico. En la Figura 7 se detalla el esquema del circuito equivalente simulado.

Para replicar las condiciones propuestas en la guía de trabajos prácticos, se utilizó el comando `.step param` de LTSpice, el cual permite variar de forma continua el valor de R_L dentro de un rango determinado. A partir de la simulación, se relevaron los datos de caída de tensión sobre la carga (V_{RL}) y la corriente circulante (I_{RL}) para cada paso del barrido. Esto nos permitió posteriormente calcular la potencia disipada y graficar las curvas correspondientes para hallar el punto exacto de máxima transferencia de energía.

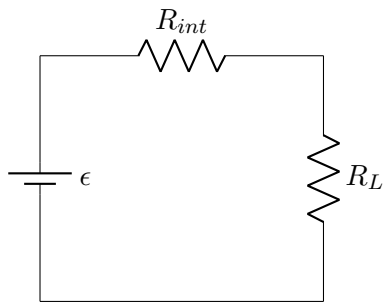

Figura 7: Esquema del circuito simulado en LTSpice para la comprobación del teorema de máxima transferencia de potencia. Se representa la fuente de tensión real (ϵ y R_{int}) conectada a la carga variable (R_L).

4. Datos obtenidos y cálculo de errores

A continuación, se presentan los resultados empíricos obtenidos, asociándolos con los valores teóricos esperados y presentando el cálculo del error relativo porcentual donde corresponde.

4.1. Parte 1: Resistencias y Ley de Ohm

En la Tabla 1 se comparan los valores nominales de las resistencias a partir del código de colores con las mediciones directas (óhmetro) y los resultados calculados midiendo tensión y corriente (V/I). Para R_4 se usaron tanto el conexionado corto (Figura 1) como el largo (Figura 2).

Resistor	**Nominal** [Ω]	**Medida** [Ω]	**Tensión** [V]	**Corriente** [mA]	**Cálculo** (V/I) [Ω]
1	150	148	1.436	9.77	146.98
2	220	218	1.470	6.75	217.78
3	330	325	1.490	4.60	323.91
4 (corto)	10 MΩ	10,04 MΩ	9.33	1,74 µA	5,362 MΩ
4 (largo)	10 MΩ	10,04 MΩ	9.33	0,9 µA	10,37 MΩ

Cuadro 1: Comparación de resistencias medidas y calculadas.

Para las asociaciones en serie y paralelo de las resistencias de 150, 220 y 330 Ω, se presenta la siguiente tabla de resultados:

Conexión	R_{EQ} **Nominal**	R_{EQ} **Medida**	**V** [V]	**I** [mA]	R_{EQ} **Calculada** (V/I)
Serie	700 Ω	689 Ω	1.517	2.19	692,69 Ω
Paralelo	70,21 Ω	68,95 Ω	1.265	18.32	69,05 Ω

Cuadro 2: Resistencias equivalentes en serie y paralelo.

4.2. Parte 2: Leyes de Kirchhoff

Para la configuración de dos mallas, las mediciones en vacío arrojaron $V_1 = 9{,}37$ V y $V_2 = 1{,}544$ V. Las ecuaciones de malla planteadas teóricamente fueron:

$$V_1 - I_1 R_1 - (I_1 - I_2) R_2 = 0 \tag{6}$$

$$\pm V_2 - I_2 R_3 - (I_2 - I_1) R_2 = 0 \tag{7}$$

A continuación se detallan las comparaciones entre los valores medidos en el laboratorio y los calculados resolviendo el sistema analítico.

Parámetro	**Valor Teórico**	**Valor Medido**	**Error Relativo** [%]
Corriente I_1 [mA]	35.42	35.60	0.51 %
Corriente I_2 [mA]	16.97	16.86	0.65 %
Corriente Central [mA]	18.45	18.40	0.27 %
Potencia P_1 [mW]	331.89	333.57	0.51 %
Potencia P_2 [mW]	26.20	26.03	0.65 %

Cuadro 3: Resultados para el Circuito Original (Fuentes en oposición).

Parámetro	**Valor Teórico**	**Valor Medido**	**Error Relativo [%]**
Corriente I_1 [mA]	31.04	30.20	2.78 %
Corriente I_2 [mA]	9.61	9.15	5.03 %
Corriente Central [mA]	21.43	22.10	3.03 %
Potencia P_1 [mW]	290.84	282.97	2.78 %
Potencia P_2 [mW]	14.84	14.13	5.03 %

Cuadro 4: Resultados para el Circuito con Fuente de 1.5V Invertida.

Resistor	**Voltaje Analítico [V]**	**Voltaje Medido [V]**	**Error Relativo [%]**
Circuito Original (Fuentes en oposición)			
Resistor R_1	5.340	5.270	1.31 %
Resistor R_2	4.048	4.010	0.94 %
Resistor R_3	5.564	5.480	1.53 %
Circuito con Fuente de 1.5V Invertida			
Resistor R_1	4.530	4.470	1.32 %
Resistor R_2	4.862	4.820	0.86 %
Resistor R_3	3.020	2.970	1.65 %

Cuadro 5: Comparación de caídas de potencial sobre las resistencias.

4.3. Parte 3: Máxima transferencia de potencia

Los datos obtenidos en la simulación computacional (LTSpice) mediante el barrido paramétrico de la resistencia de carga R_L se volcaron en el siguiente gráfico para evidenciar la curva de potencia.

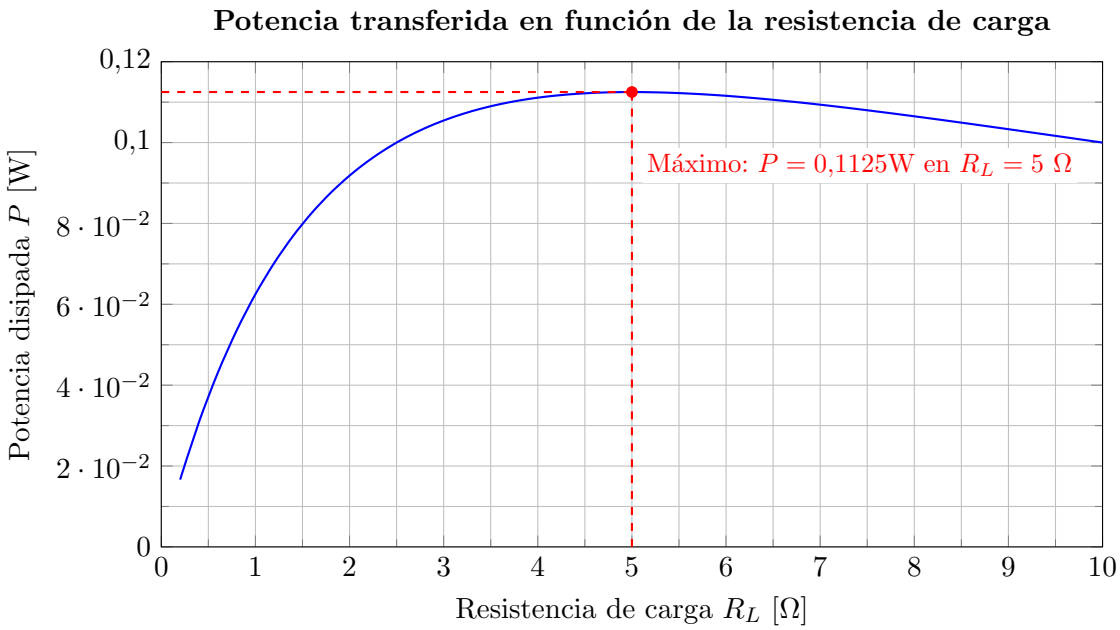

Figura 8: Curva de potencia disipada en función de la resistencia de carga.

5. Análisis de los resultados obtenidos

5.1. Medición de resistencias altas y acoplamiento de instrumental

En la primera parte de la experiencia (Tabla 1), los resistores de bajo valor arrojaron resultados indirectos muy precisos. Sin embargo, al medir el componente R_4 (10 MΩ), se observó una enorme discrepancia dependiente del esquema de conexión utilizado, evidenciando el efecto de carga del instrumental de medición.

Los multímetros utilizados como voltímetros poseen una resistencia interna propia finita (típicamente del orden de 10 MΩ). Al usar la **conexión corta**, el voltímetro queda en paralelo directo con R_4. Al poseer impedancias del mismo orden de magnitud, una parte significativa de la corriente se desvía por el instrumento. En consecuencia, el cálculo V/I arrojó 5,362 MΩ, lo que corresponde a la resistencia equivalente del paralelo entre el resistor y el propio voltímetro. Por el contrario, en la **conexión larga**, el voltímetro mide la caída de tensión total (resistor + amperímetro), pero el amperímetro registra la corriente exacta que atraviesa a R_4 sin desvíos. Esto explica por qué en este caso el cálculo (10,37 MΩ) resultó mucho más fiel al valor nominal, siendo el método adecuado para medir resistencias muy altas.

5.2. Verificación de las Leyes de Kirchhoff y discusión de errores

Al analizar los circuitos de mallas, se evidencia que el comportamiento empírico se ajusta sólidamente al modelo teórico. En la configuración original, las corrientes medidas presentaron errores relativos menores al 1 %, mientras que al invertir la fuente el error máximo escaló levemente al 5.03 %. Asimismo, las caídas de potencial (Tabla 5) demostraron gran precisión empírica, con desviaciones no mayores al 1.65 %. Se infiere que este incremento en el error al invertir la polaridad surge de las limitaciones de la fuente de tensión real; al no ser una fuente ideal, no está diseñada para absorber corriente y disipar potencia de manera lineal. Este comportamiento anómalo frente a una corriente entrante altera su resistencia interna y el voltaje de salida nominal, introduciendo las discrepancias observadas respecto al modelo teórico.

Las discrepancias halladas exponen las limitaciones de los modelos ideales y se atribuyen a tres fuentes de error sistemáticas:

1. **Resistencia interna de los amperímetros:** El modelo matemático asume amperímetros ideales ($R_a = 0\ \Omega$). En la práctica, cada instrumento introduce un resistor en serie a la rama. Durante la práctica se corroboró esto usando 2 multímetros simultáneamente, y viendo que un simple cambio de escala en un multímetro alteraba dicha resistencia interna, modificando instantáneamente todas las corrientes del circuito.
2. **Caída de tensión en vacío vs. bajo carga:** Las fuentes se midieron antes de acoplarlas al circuito. Al conectarlas, la propia resistencia interna de las fuentes generó una caída de tensión, entregando un voltaje efectivo a la malla ligeramente inferior al utilizado en las ecuaciones.
3. **Resistencia de contactos y cables:** Las mínimas diferencias de tensión observadas entre el cálculo analítico y la medición (del orden de 10 a 20 milivoltios) se justifican físicamente por la pérdida de energía debida a la resistencia no nula de los cables de conexión y terminales del tablero.

Pese a estas limitaciones experimentales, los principios fundamentales de Kirchhoff quedaron sólidamente demostrados. La **Ley de los Nodos (conservación de la carga)** se verificó al comprobar que la diferencia de corrientes aportadas por las ramas externas coincidió casi perfectamente con la registrada en la rama central. A su vez, la **Ley de las Mallas (conservación de la energía)** fue corroborada al observar que las caídas de potencial sobre los resistores compensan rigurosamente las tensiones efectivas de las fuentes en cada lazo cerrado.

5.3. Máxima transferencia de potencia

Al analizar la curva graficada a partir de los datos del simulador (Figura 8), se evidencia un claro comportamiento de campana asintótica. La potencia absorbida por la resistencia de carga crece continuamente hasta alcanzar un pico máximo exacto de 0,1125 W, momento tras el cual la eficiencia de transferencia de energía comienza a decrecer.

Este pico máximo se alcanza en la coordenada $R_L = 5\ \Omega$. Dado que la resistencia interna de la fuente modelada había sido fijada en $R_{int} = 5\ \Omega$, los resultados corroboran y validan plenamente el **Teorema de Transferencia de Máxima Potencia**, demostrando que el acoplamiento óptimo de impedancias para transferir la máxima energía posible ocurre exclusivamente cuando la resistencia de la carga se iguala a la resistencia interna del generador.